Manual de GESTIO · Horaris · planificador

Versió: PAS 63 · 13 de novembre de 2026

Primera part del generador d'horaris. El generador té quatre parts: PLANIFICADOR (aquí: les condicions de l'horari), MOTOR (programa que calcula l'horari), EDITOR (retocs manuals) i EXPORTADOR (horaris en altres formats). El planificador té vuit pestanyes: Marc horari, Aules, Subgrups, Sessions lectives, Professorat, Guàrdies, Reunions i Regles.

1. Marc horari

1 · Dies lectius: els dies de la setmana amb classe.

2 · Franges i esbarjos: l'hora d'inici i de final de cada franja. **+ franja** i **+ esbarjo** n'afegeixen una al final (comença on acaba l'anterior). La casella **Esbarjo** converteix una franja en esbarjo i al revés. Els codis es posen sols: F1, F2… les franges i E1, E2… els esbarjos.

Les franges han d'anar en ordre i no es poden encavalcar (si n'hi ha, surt un avís a sota).

3 · Graella setmanal: com queda la setmana i quantes franges lectives hi ha. Totes les franges són lectives per a tots els nivells.

Importa JSON carrega un marc_horari.json; **marc_horari.json** el descarrega.

2. Aules

1 · Aules del centre: codi (fins a 16 caràcters; p. ex. A11, LBIOLOGIA, GIMNAS), nom o ubicació, **tipus** (ordinària, laboratori, informàtica, idiomes, música, gimnàs/pista, taller, dibuix, desdoblament, altres) i capacitat. **+ aula** n'afegeix una.

Les columnes de la taula d'aules (Codi, Nom, Tipus, Capacitat, Clickedu, Clau) s'ordenen fent clic al títol; un segon clic n'inverteix l'ordre.

Claus de Clickedu: cada aula té el **nom a Clickedu** i la **clau** de Clickedu, que calen per importar l'horari a Clickedu. El botó **Claus de Clickedu (XML/CSV)** llegeix el fitxer d'exportació de Clickedu (XML), un resultat de Peñalara (XML) o la llista d'aules de Peñalara (CSV), relaciona cada aula de Clickedu amb la de GESTIO (pel codi o el nom), proposa les aules que falten amb el tipus i, si el fitxer en porta, els conjunts d'aules. Primer es mostra la proposta; res no es desa fins que premeu **Desa**.

2 · Conjunts d'aules alternatives: grups d'aules que poden substituir l'aula preferent d'una sessió quan és ocupada (p. ex. «Laboratoris»: LAB1 i LAB2). Cada conjunt té un nom i les aules marcades. **+ conjunt** n'afegeix un; **Proposa un conjunt per a cada tipus d'aula** en crea un per tipus amb totes les aules d'aquell tipus.

L'aula de cada matèria ja no es tria aquí: es tria a la pestanya **Sessions lectives** (aula preferent i aules alternatives).

3 · Hi ha prou aules?: per a cada tipus, les hores disponibles (aules × franges lectives de la setmana) i les que calen segons l'aula preferent de les sessions. ⚠ si en falten.

3. Subgrups

Un **subgrup** és tot conjunt d'alumnes d'un nivell que no coincideix amb cap grup-classe. N'hi ha de quatre tipus: **diversitat** (Català, Castellà i Matemàtiques fora del grup-classe: LC1-A, LC1-AB-DIV…), **hores B** (meitat d'un grup-classe: 1ESOA-G1, 1ESOA-G2), **optativa** (alumnat de tots els grups-classe: OSA1, OSI1…) i **altres**.

1 · Grups-classe: el nom i la clau de cada grup-classe a Clickedu.

2 · Subgrups: nom a Clickedu, clau, tipus i de quins grups-classe surt l'alumnat (les lletres). La columna Sessions diu quantes parts el fan servir.

El botó **Grups de Clickedu/Peñalara (CSV/XML)** importa les llistes de grups i de subgrups de Peñalara (CSV) o l'exportació de Clickedu (XML). Primer mostra la proposta; res no es desa fins que premeu **Desa**.

Les **claus dels grups-classe** que valen són les de l'exportació de Clickedu: si importeu un fitxer de Peñalara i ja hi ha una clau, es manté.

Quines sessions fa cada subgrup i quines són simultànies es diu a **Sessions lectives**.

4. Sessions lectives

1 · Sessions de cada matèria: cada matèria i grup (de Currículum › Assignacions) es pot partir en **parts**. Cada part la fa un **grup-classe o un subgrup** (columna «La fa») i té les seves hores, distribució, aula preferent, aules alternatives i graella.

Les files surten per **matèria** i, dins de cada matèria, per **grup**.

parteix una part (n'hi treu 1 h per a una part nova); × treu una part (les hores tornen a la primera); **B** fa les hores B d'un grup-classe: grup sencer + la meitat de les hores B per a G1 + l'altra meitat per a G2 (cal tenir els subgrups G1 i G2 a la pestanya Subgrups); ⇣ copia les parts a tots els grups de la matèria, amb el subgrup equivalent de cada grup.

Assigna els subgrups automàticament posa el subgrup de diversitat (LC, LS, MA) i d'optativa (OSA, OSI, OSF, OAN, OMA, OTE, OEF…) segons el nom.

Distribució: «111» = tres sessions d'una hora; «21» = una de dues hores i una d'una. Ha de sumar les hores de la part.

Graella: cada clic canvia la casella: lliure → fixa → prohibida → lliure. El nom d'un **dia** (a dalt) o d'una **franja** (a l'esquerra) canvia tota la columna o tota la fila alhora.

2 · Blocs simultanis: sessions que es fan **a la mateixa hora, en aules diferents** i amb docents diferents: diversitat (Català A + Català B + Català AB-DIV), hores B (G1 Experimentals + G2 Tecnologia…) i optatives. Totes han de tenir les mateixes hores.

Proposa els blocs del nivell crea els de diversitat, optatives i hores B (amb rotació: a cada bloc, G1 i G2 fan matèries diferents). L'etiqueta **Mateix dia que** fa que els blocs amb la mateixa etiqueta es facin el mateix dia (p. ex. les hores B d'un grup-classe).

Atenció individual: és **multinivell** (no ocupa cap grup-classe, només el docent i, si en té, l'aula). A la columna del grup hi diu «Multinivell» i a l'exportació porta `multinivell: true`.

5. Professorat

Una fila per docent amb hores assignades (Currículum › Assignacions). El filtre de dalt tria l'especialitat.

Franges disponibles: franges lectives de la setmana menys les prohibides. ⚠ si són menys que les hores assignades.

Graella: com a les sessions, cada clic canvia la casella: lliure → fixa (ha de fer classe aquella hora) → prohibida (no pot fer classe; p. ex. jornada parcial o una reunió fixa).

Observacions: notes per a qui fa l'horari. La desiderata (mòdul Desiderata) es continua respectant com a regla tova.

Clau Clickedu: la clau de cada docent a Clickedu (cal per importar l'horari). El botó **Claus de Clickedu (CSV)** llegeix la llista del professorat de Peñalara i relaciona cada docent pel nom; opcionalment, també posa les guàrdies («Guardias» → ordinàries, «Guardias en recreos» → pati). Res no es desa fins que premeu **Desa**.

A la graella de cada docent, el nom d'un dia o d'una franja canvia tota la columna o la fila.

6. Guàrdies

Tres tipus de guàrdies: **ordinàries** (O, a les franges lectives), **biblioteca** (B) i **pati** (P), a l'esbarjo.

1 · Guàrdies que calen a cada franja: a cada casella de la graella (dies × franges, amb els esbarjos), quants docents de guàrdia calen de cada tipus. **Omple totes les caselles** posa el mateix nombre a totes les franges lectives (O) o a tots els esbarjos (B i P).

2 · Cobertura: per a cada tipus, les guàrdies demanades (suma de la graella) i les del professorat (suma de la llista). ✓ cobertes o ⚠ si en falten o en sobren. La cobertura de cada franja concreta la calcularà el motor en fer l'horari.

3 · Guàrdies de cada docent: quantes en fa de cada tipus. El motor les posa en franges on el docent no té classe.

7. Reunions fixes de nivell

Cada **reunió fixa** (p. ex. tutors/es i coordinació de 1r d'ESO) es fa a la mateixa franja cada setmana, amb tots els seus docents lliures (sense classe ni guàrdia).

Proposa a partir del Currículum i dels càrrecs crea una reunió per nivell amb els tutors/es (Currículum › Tutoria) i la coordinació de nivell (càrrec a Ocupació). Es poden canviar el nom, les hores (1 a 3), la **franja** (en blanc = la tria el motor) i els docents (**+ docent…** i ×). **+ reunió** n'afegeix una de buida.

Cal almenys dos docents per reunió. Les reunions van a l'exportació per al motor (`reunions`) i el validador comprova els docents, la franja i que cap docent la tingui prohibida.

8. Regles

Regles del motor: preferències amb un **pes** de 1 (poc important) a 5 (molt important): màxim d'hores seguides d'una matèria, repartir les hores en dies diferents, evitar forats al professorat, respectar la desiderata i les penalitzacions d'aula: **usar una aula alternativa** (per defecte 2) i **usar qualsevol aula** (per defecte 4).

Les regles obligatòries sempre es compleixen: un docent, un grup, un subgrup o una aula no poden ser a dos llocs alhora; posicions fixes i prohibides; les sessions d'un bloc simultani a la mateixa hora amb docents i aules diferents; els blocs amb la mateixa etiqueta «mateix dia», el mateix dia.

Regles obligatòries i **Penalitzacions de les regles toves**: el catàleg complet tal com va a l'exportació per al motor (`regles_motor`). Penalització total = suma de pes × unitats (p. ex. cada hora buida d'un docent, cada hora fora de l'aula preferent); el motor busca l'horari amb la penalització més baixa i compleix sempre les obligatòries.

Entre les **obligatòries** hi ha la de les **matèries trossejades**: si una matèria d'un grup està repartida en trossos (docents diferents), totes les sessions de tots els trossos es fan en dies diferents. La validació avisa si una matèria trossejada té més sessions que dies.

9. Clickedu i el motor

Clickedu i el generador d'horaris es comuniquen amb el format **GHC XML**, el mateix que fa servir Peñalara.

Entrada: Clickedu exporta el fitxer GHC amb aules, professorat, matèries, grups i sessions; cada element porta la seva **clau de Clickedu**. El generador (Python) les relaciona amb GESTIO i escriu un fitxer de correspondències per revisar.

Sortida: un cop fet l'horari, el generador escriu el mateix fitxer GHC amb la secció de l'horari (per a cada franja i aula, la sessió i el docent). Clickedu l'importa com feia amb el de Peñalara i reconeix cada element per la clau.

Els fitxers de Clickedu i de Peñalara contenen noms del professorat: no es pugen mai a cap repositori.

10. Desar i exportar

Desa guarda totes les pestanyes que tenen canvis (marcades amb *).

Exporta per al motor: descarrega `horaris-dades-....json` amb tot el que necessita el motor (grups-classe, docents amb posicions fixes i prohibides, assignacions amb distribució, aules i graella, desiderata, marc horari, aules, conjunts d'aules, regles, blocs d'hores B amb la rotació la llista de subgrups i el catàleg de regles del motor). Es desa a la carpeta generador-horaris/dades. Conté noms del professorat: no es puja a cap repositori.